

오수정화 및 물재이용설비의 설계 및 시공 기준(제8조제7호 관련)

1. 오수정화 및 물재이용설비 일반사항

1.1 목적

이 기준은 건축물, 시설물 등에서 발생하는 오수를 침전과 분해 등의 방법으로 처리하는 오수정화 처리시설과 건축물의 지붕면 등에 내린 빗물을 모아 재이용하는 빗물이용설비, 그리고 사용한 물을 음용수 이외의 생활용수 및 공업용수 등으로 재활용하는 중수이용설비의 설치를 위하여 필요한 설계 및 시공 방법 등 세부 기술기준을 정함을 목적으로 한다.

1.2 적용범위

이 기준은 건축물, 시설물 등에 다음의 설비와 시설을 설치하는 경우에 대하여 적용한다. 단, 배출기준 등은 관련 법령과 설치 할 지역의 조례에 따른다.

- (1) 오수정화 처리시설 내의 기계설비 배관 및 장비
- (2) 빗물재이용설비
- (3) 중수이용설비

1.3 타 규정과의 관계

다음의 규정과 이 기준에서 정하는 내용이 상이한 경우에는 해당 규정을 따른다.

- (1) KDS 31 30 30 오수처리설비 및 물재이용설비 설계기준
- (2) KCS 31 30 30 오수정화 및 물재이용설비공사 표준시방서

2. 오수정화 및 물재이용설비 설계

2.1 일반사항

건축물과 시설 등에서 발생하는 오수를 침전과 분해 등의 방법으로 처리하는 개인 하수처리시설과 건축물의 지붕면 등에 내린 빗물을 모아 재이용하는 빗물이용시설, 그리고 수자원 절약을 위한 중수처리시설에 대하여 적용한다.

2.2 개인하수처리시설

오수를 배출하는 건축물이나 시설 등을 설치하는 자는 「하수도법」에 따른 「개인하수처리시설의 설치기준」에 따라 단독 또는 공동으로 개인하수처리시설을 설치한다.

2.2.1 오수발생량

건축물의 용도별 오수발생량과 정화조 처리대상인원은 기후에너지환경부 관련 고시 기준에 따른다.

2.2.2 성능기준

개인하수처리시설 제품의 구조와 규격, 재질, 성능기준은 「하수도법」에 따른다.

2.2.3 방류수 수질기준

개인하수처리시설의 방류수 수질기준은 「하수도법」에 따른다.

2.2.4 설치기준

개인하수처리시설의 세부 설치기준은 「하수도법」에 따른다.

2.2.5 배수펌프.

배수펌프의 유량은 시간최대 처리 수량을 30분 이내에 배출할 수 있는 용량 이상으로 하고, 예비펌프와 탈착장치를 구비한다.

2.2.6 냄새

오수정화조에서 취기 발생의 우려가 있는 경우에는 탈취장치를 설치한다.

2.3 빗물이용시설

2.3.1 집수시설

지붕이나 부지의 빗물을 모을 수 있는 집수시설을 설치한다.

2.3.2 여과시설

처음 내린 빗물을 배제할 수 있는 장치나 빗물에 섞여 있는 이물질을 제거할 수 있는 여과장치를 구비한다.

2.3.3 빗물 저류조

처리시설에서 처리한 빗물을 증발 없이 일정 기간 저장할 수 있는 빗물 저류조를 구비해야 하고, 내부 청소가 쉬운 구조로 한다.

2.4 중수처리시설

2.4.1 처리시설

사용된 물을 용도에 맞는 수질로 처리할 수 있는 시설을 설치한다.

2.4.2 송수시설

처리한 물을 보낼 수 있는 펌프·송수관 등의 시설을 설치한다.

2.4.3 배수시설

처리한 물을 배수할 수 있는 배수관 등의 시설을 설치한다.

2.4.4 저류조

수량 부족에 대비하여 처리된 우수, 수처리 된 지하수 또는 시수 등 보급이 가능하도록 한다.

2.4.5 중수도의 수질기준

중수도의 용도별 수질기준은 「물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률」에 따른다.

3. 오수정화 및 물재이용설비 시공

3.1 일반사항

(1) 오수처리시설의 시공에 직접 또는 간접으로 관련되는 시설공사에 대해서는 각각

해당하는 절의 규정에 따른다.

- (2) 탱크, 기기, 배관, 배선 등은 그 설치, 운전, 유지에 관하여 「수도법」, 「건축법」, 「하수도법」, 「물환경보전법」, 「소음·진동관리법」, 「폐기물관리법」, 「전기사업법」 등의 관련 법규에 적합하도록 안전, 위생, 방호를 위한 시설, 장비를 설치한다.
- (3) 기기의 운전에 의해 발생하는 소음, 진동을 가능한 한 저감시키기 위하여 방진기초, 방진고무, 방진이음 및 소음장치 등을 설치한다.
- (4) 통기와 배기를 위한 개구부는 우수, 토사 등의 유입을 방지할 수 있고, 또한 적설에 의해 폐쇄되지 않는 구조로 한다. 또한 곤충이 침입할 우려가 있는 부분에 설치할 경우는 방충망을 설치한다.

3.2 개인하수처리시설

(1) 스크린

- ① 오수유도부의 하부는 평활한 상태를 유지하며, 스크린은 수도에 직각으로 설치하고 설치 각도는 수평면에 대해서 45°~60°로 한다.
- ② 오수유도부에 유입되는 오수는 스크린을 통과하도록 수위를 고려한다.
- ③ 유도부에 설치된 스크린장치 하부 및 측면은 유도된 오수의 이탈을 방지하기 위하여 내산성 재질을 사용하여 밀실하게 설치한다.

(2) 파쇄장치

파쇄장치의 유입 및 유출부는 수로에 밀착시키고, 누수 되지 않도록 설치한다.

(3) 오수펌프

- ① 탈착장치와 펌프의 연결을 정확히 하고, 탈착부를 패드에 고정할 때는 수평을 유지한다.
- ② 펌프의 인양을 원활히 하기 위하여 안내봉은 간격과 수직을 적절히 조절한다.
- ③ 펌프의 인양작업을 고려하여 맨홀의 크기를 결정한다.
- ④ 인양체인은 팽팽하게 당겨 상부에 고리를 설치하고 걸 수 있도록 한다.
- ⑤ 동력케이블은 적당히 당겨진 상태에서 더 이상 물속에 들어가지 않도록 하여 결선한다.

(4) 폭기장치

- ① 폭기장치는 탱크 내의 오수를 균등하게 교반할 수 있는 위치에 설치한다.

② 산기장치

가. 산기관과 산기노즐 등은 이탈하지 않도록 수심이 일정하고, 수평이 되도록 설치한다.

나. 산기장치는 공기의 분출에 의한 진동이 적고, 보수 및 점검이 용이하도록 설치한다.

- ③ 기계식 교반장치 주축은 폭기조의 중심부에서 수직이 되도록 하고, 또한 교반날개는 수위에 대해서 적절한 위치가 되도록 고정해서 설치한다.

④ 수중 폭기장치

가. 급기관 또는 송기관에 설치된 제어밸브는 조작이 용이한 위치에 부착한다.

나. 급기관 또는 송기관의 도중에는 플랜지이음을 삽입해서 장치의 교체를 용이하게 한다.

다. 탱크의 천장에는 필요에 따라 중량물을 매달 수 있는 장치를 설치한다.

(5) 송풍기

- ① 송풍기는 기초 윗면에 수평으로 설치하고, 진동에 따른 이격을 방지하기 위하여 기초 볼트를 조인다.
- ② 진동 및 소음을 방지하기 위하여 방진 및 방음장치를 설치한다.
- ③ 연결배관에는 진동에 따른 손실을 방지하기 위하여 플렉시블 조인트를 설치한다.
- ④ 벨트결이의 경우는 벨트의 길이가 적당하게 되도록 본체 및 전동기의 위치를 조정한다.

(6) 접촉여재

- ① 접촉여재는 변형 및 파손되지 않도록 주의하고, 소정의 위치에 소정의 양을 충전한다.
- ② 고정상 접촉여재의 충전은 접촉함을 설치하여 충전한다.
- ③ 플라스틱재의 충전재를 사용하는 경우는 담배재나 용접불꽃 등의 화기에 의해서 손상되지 않도록 충분히 주의한다.
- ④ 고정상 접촉여재는 설치 후 오수의 흐름이 원활히 되도록 하여 접촉여재와 오수가 원활하게 접촉되어 처리될 수 있도록 하기 위하여 적당한 간극을 유지한다.

(7) 회전원판 접촉장치

- ① 회전이 원활하도록 전동기, 감속기, 주축의 축 등의 중심 및 수평조정을 정확히 유지한다.
- ② 스프로킷은 축에 견고하게 부착하고, 구동 측과 중동 측 스프로킷의 중심은 정확히 유지한다.
- ③ 축과 감속기와의 간격은 체인피치의 30~50배의 거리 이내로 설치하고, 베어링 설치부분은 회전원판의 운전중량에 견딜 수 있는 구조로 한다.
- ④ 베어링베이스와 감속기베이스의 앵커는 회전원판의 이격이 발생되지 않도록 견고하게 설치한다.

(8) 정량주입펌프

- ① 흡입, 배출에 사용되는 호스는 PE호스 혹은 PVC관으로 하며, 외부의 충격에 의해 파손되지 않도록 보양조치를 한다.
- ② 수평을 유지하도록 적절한 간격으로 고정하며, 다이어프램의 작동에 무리가 없도록 한다.

(9) 월류 웨어의 설치

월류 웨어는 소정의 위치에 전 길이에 걸쳐서 수평으로 설치하고, 설치부가 누수되지 않도록 한다.

(10) 찌꺼기 제거장치의 설치

찌꺼기 제거장치는 유입부에서 찌꺼기가 균등하게 흐르게 하고, 또한 그 수준을

거의 수면과 동일수준으로 해서 물만 유입되지 않도록 설치한다.

(11) 오니 인양기의 설치

① 중심구동식 인양기

가. 침전조의 바닥에는 기기 본체의 설치 완료 후 두께 50 mm 정도의 마무리 모르타르(배합비 1 : 3)를 오니 인양기를 회전시키지 않는 상태에서 타설한다. 이 경우 플레이트 하단과 모르타르면은 탱크의 전면에 걸쳐서 30 mm 이하로 하여 균일 간격을 유지시킨다.

나. 난간 고정 기초 볼트는 구체콘크리트의 철근에 용접한다.

② 체인 플레이트식 오니 인양기

가. 기초 볼트는 골조콘크리트의 철근에 용접한다. 단, 가이드레일 지지금속의 기초 볼트는 보링앵커공법 등으로 설치한다.

나. 각종 레일은 탱크 중심에서 좌우로 나누어 소정의 위치에 수평으로 평행하게 설치한다.

다. 각축은 소정의 위치에 평행하고 탱크중심에 직각으로 설치한다.

라. 침전조의 바닥에 설치하는 레일은 중심 맞추기 및 수평, 평행도 등을 확인 후 매립부에 콘크리트를 타설한다.

(12) 제어반의 설치

제어반은 정화조 외부나 별도의 실을 구획하여 그 내부에 설치하고, 설치 장소에는 급기 및 배기시설을 설치하여 부식을 방지하고 고장 시 경보가 가능하도록 한다.